

FG-MEET Workbench 阶段性工作汇报

模型目标、方法路线、问题排查、正确/错误结果、动力补充与 PDF 版汇报 | 2026-05-22/23

图 1 技术路线与实际收敛流程



FG-MEET Workbench | 2026-05-22

图 2 工作量总览

工作量总览（可作为月度汇报封面图）

项目	数量	说明
FG 分布模式	5	U / V / X / O / P
体积分数 Vf0	9	0.1 到 0.9
主算例输入文件	45	每个 FG × Vf0 一份 10 层材料文件
静力主算例	135	45 个材料 × Case A/B/C
2 mm 耦合验证	6	正向、反向、沈式回代
COMSOL 对照实验	9	载荷、四面体、扫掠、分层 CSV 网格对照
COMSOL 验证点	15	5×3 空间选点，MATLAB/COMSOL 逐点对比
最终最大误差	4.927%	10 层 CSV + swept quad/hex 后达标
10×10 Newmark 动力	401 步	40 ms 时程，峰值/频率/温差输出
30×30 模态动力	8 阶	保留全尺寸空间模型，用模态叠加替代全量 Newmark
模态阶数敏感性	5 组	4/6/8/12/16 阶，验证 8 阶与 16 阶基本一致
阻尼敏感性	4 组	0/0.5/0.8/1.5% 阻尼，给出峰值范围

FG-MEET Workbench | 2026-05-22

1. 模型与目标

项目	内容
模型	300×300×6 mm FG-MEE CFFF 方板，30×30 八节点板壳，10 层材料
载荷	Case A: 15000 Pa；Case B: ±300 V；Case C: ±200 A
目标	MATLAB 主扫描 + COMSOL 独立验证，关键误差 <5%
汇报目标	把一个月工作量转化为可截图的图表、表格和说明

图 3 预计方法与实际执行路径

预计方法与实际执行路径

模块	方法	实际状态
主求解	MATLAB MEET 板壳 FEM	完成 5×9×3 批量静力扫描
正向耦合	电势/磁势 → 目标挠度	以 2 mm 为统一参考值
反向传感	机械挠度 → 电势/磁势	采用沈式矩阵回代
商用软件验证	COMSOL 3D solid	10 层 CSV 分域材料 + swept quad/hex
误差判据	关键点 < 5%	最终 15 点最大误差 4.927%

FG-MEET Workbench | 2026-05-22

2. 过程问题与解决思路

实际难点集中在 COMSOL 自动化权限、边界/载荷选择、MATLAB reduced Qd 后处理、以及 COMSOL 网格/厚度离散一致性。下面表格可直接用于组会说明排查过程。

图 4 实际问题与处理路径

实际问题与解决思路		
问题	原因判断	处理方案
COMSOL LiveLink 登录失败	mphserver/LiveLink 需要额外会话	改用 Java API + comsolbatch
COMSOL 安全策略阻止写文件	security.prefs 禁止 batch 文件访问	打开文件系统/方法/外部库权限
边界选择曾误选/漏选	Box selection 条件不严格	使用 allvertices 并打印 selection count
COMSOL 初始误差大	MATLAB reduced Qd 被直接按节点索引读取	还原完整 5-DOF TQd 后再对比
四面体网格无法 <5%	自由 tetra 与板壳/厚度离散差异	改 swept quad/hex 网格
CSV 分层 1 单元/层偏硬	厚度方向离散太粗	每材料层 7 个 swept 单元
10 单元/层又偏柔	局部点误差重新增大	保留 sweep=7 作为 canonical
30×30 Newmark 过慢	1 ms 冒烟超过 5 min	改用 30×30 模态降阶并做阶数敏感性
paper/main.tex 不存在	当前仓库未建论文目录	先输出 Word/PDF/README 汇报材料

FG-MEET Workbench | 2026-05-22

3. MATLAB 主算例结果

图 5 Case A 机械压力下中心挠度

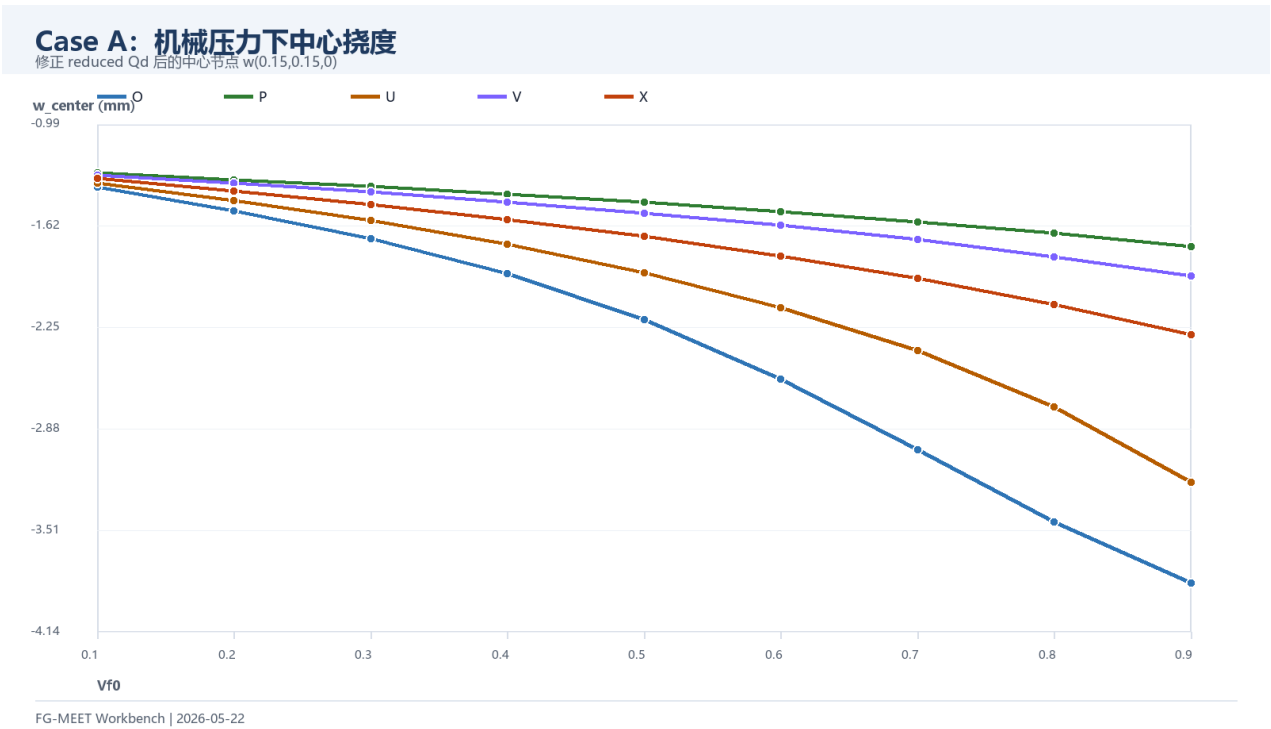


图 6 Case B 电势驱动下中心挠度

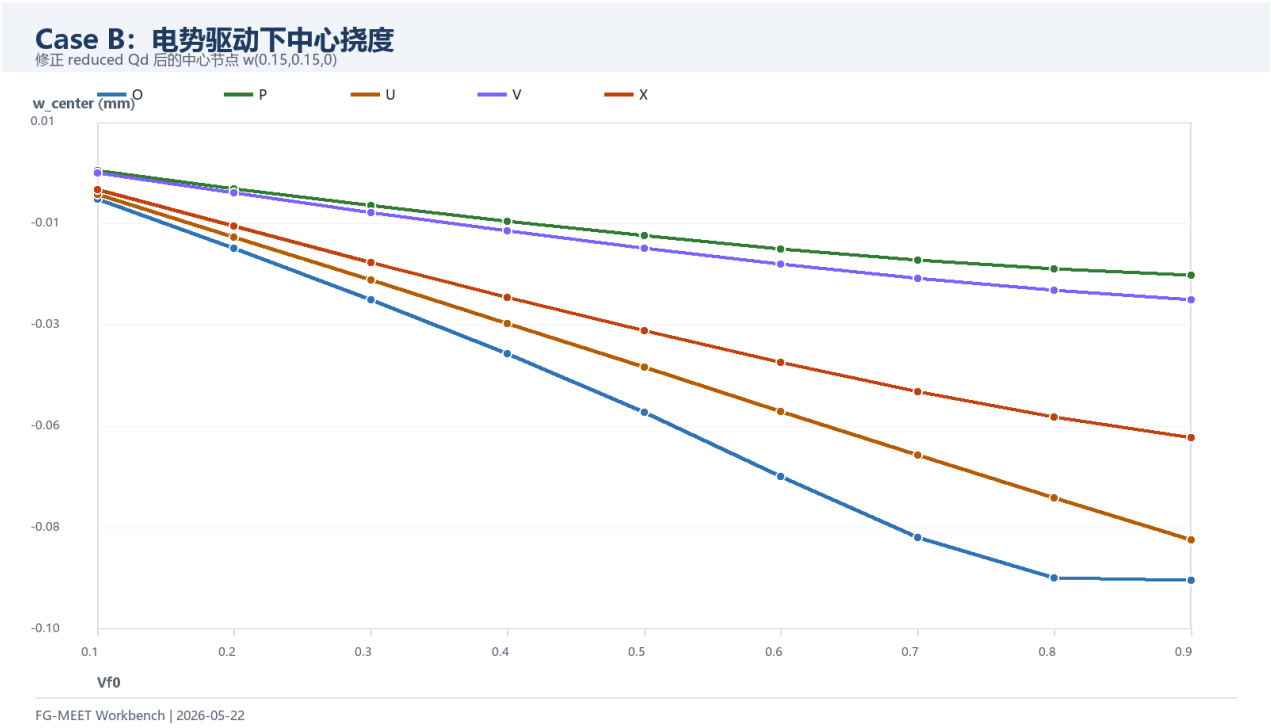


图 7 Case C 磁势驱动下中心挠度

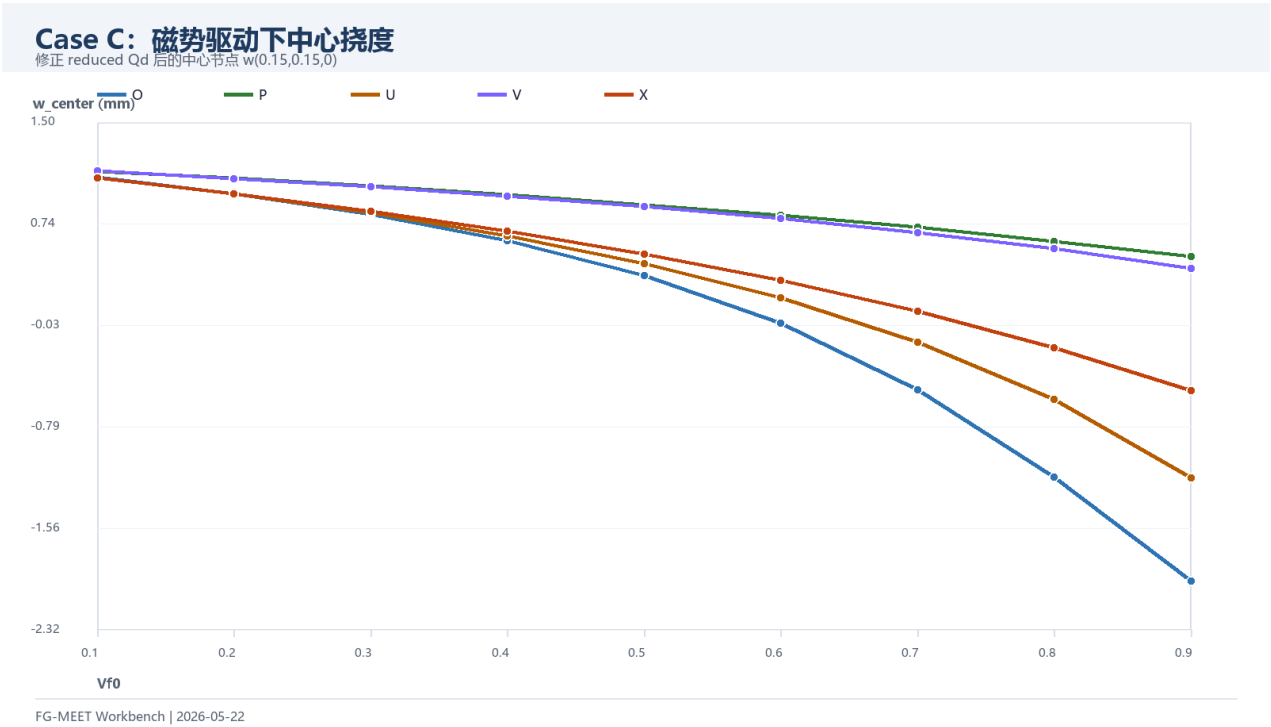


图 8 Case A 层温差跨度热力图

Case A: 层温差跨度热力图

theta_span_K, 行=FG 模式, 列=Vf0

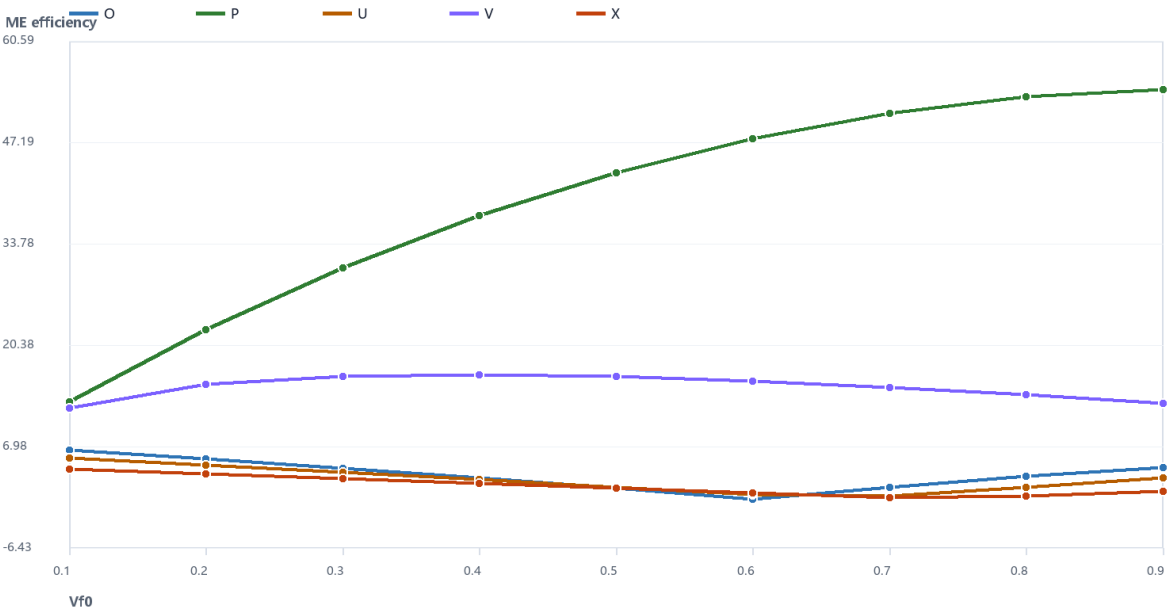
	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
O	2.34	2.22	2.20	2.25	2.38	2.60	2.87	3.13	3.32
P	2.46	2.39	2.35	2.33	2.33	2.35	2.38	2.42	2.48
U	2.33	2.19	2.12	2.11	2.14	2.23	2.37	2.57	2.88
V	2.46	2.39	2.35	2.34	2.35	2.37	2.42	2.48	2.56
X	2.32	2.15	2.05	1.99	1.97	1.97	2.00	2.06	2.15

FG-MEET Workbench | 2026-05-22

图 9 Case C 磁电效率曲线

Case C: 磁电效率随 Vf0 变化

electric_span/(2*magnetic), 体现材料梯度影响

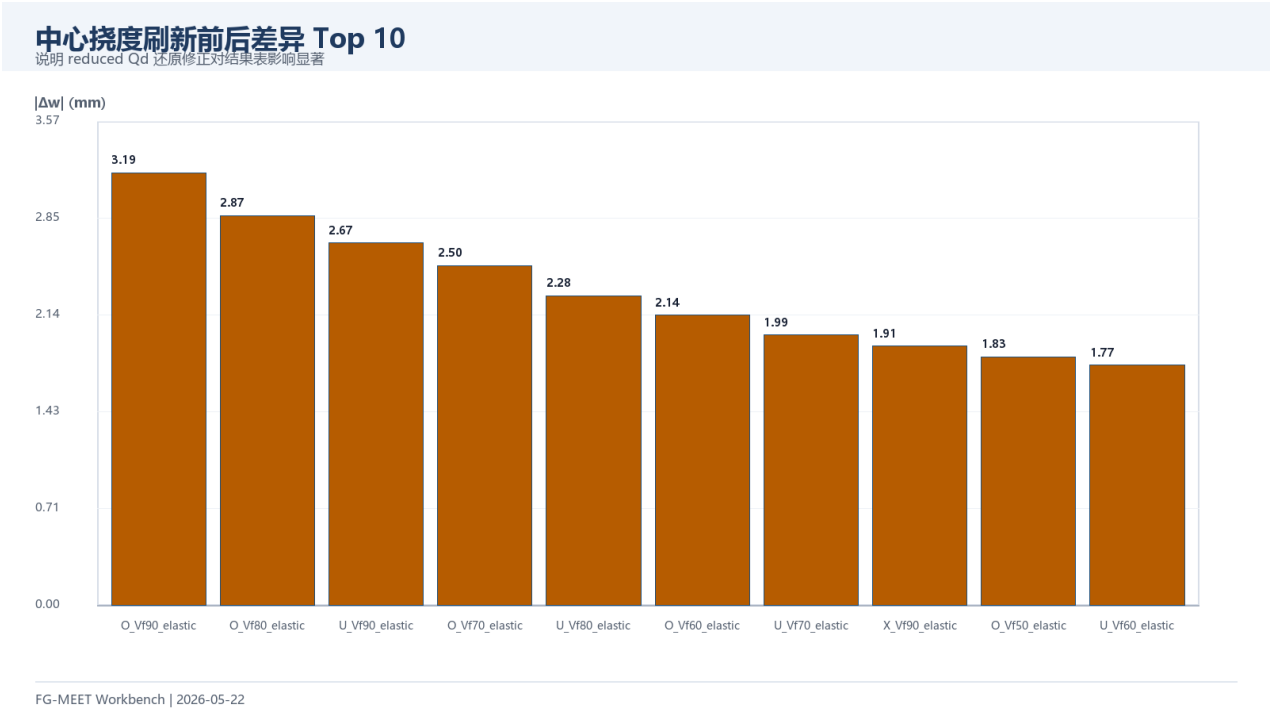


FG-MEET Workbench | 2026-05-22

4. reduced Qd 后处理修正

修正前直接按节点号索引 reduced Qd，会在固定边存在时错位。修正后先按节点约束标志还原完整 TQd，再取中心节点。135 行 results_static.csv 已全部刷新。

图 10 中心挠度刷新前后差异 Top 10



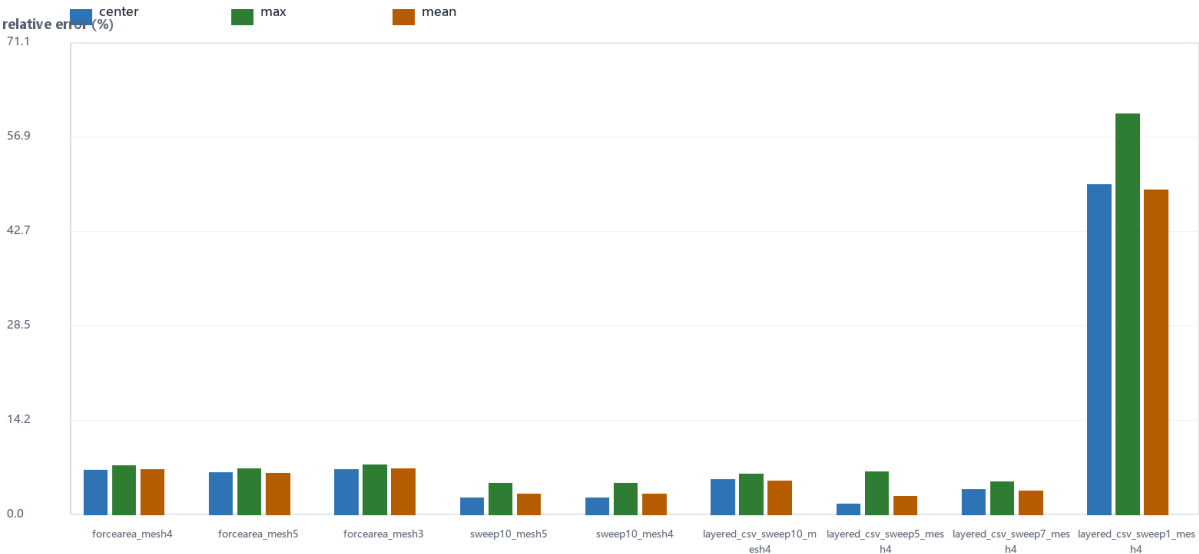
5. COMSOL 方案筛选与错误结果

为了便于讨论，错误或未达标方案也完整保留：自由四面体网格、单域 swept、10-domain CSV 的不同厚度离散均列入对比。

图 11 COMSOL 方案误差收敛路径

COMSOL 方案筛选：误差收敛路径

错误方案也保留，便于组会讨论为什么最终选 layered_csv_sweep7



FG-MEET Workbench | 2026-05-22

实验	中心误差%	最大误差%	平均误差%
forcearea_mesh4	6.66	7.307	6.743
forcearea_mesh5	6.258	6.844	6.244
forcearea_mesh3	6.801	7.437	6.905
sweep10_mesh5	2.516	4.714	3.079
sweep10_mesh4	2.524	4.704	3.083
layered_csv_sweep10_mesh4	5.246	6.032	5.039
layered_csv_sweep5_mesh4	1.541	6.407	2.708
layered_csv_sweep7_mesh4	3.771	4.927	3.513
layered_csv_sweep1_mesh4	49.656	60.294	48.882

6. 最终正确结果

图 12 最终通过结果摘要

最终通过结果

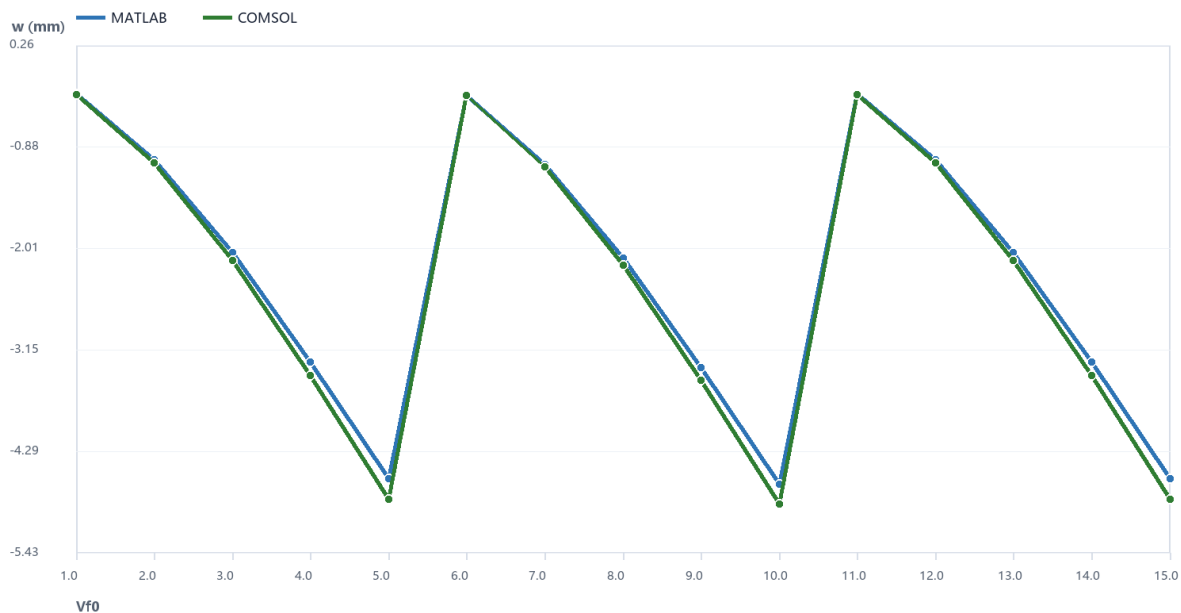
指标	数值	说明
MATLAB p8	-2.12752 mm	中心节点参考值
COMSOL p8	-2.20774 mm	分层 CSV 最终模型
中心误差	3.771%	< 5%
15 点最大误差	4.927%	< 5%
15 点平均误差	3.513%	稳定在 3.51%

FG-MEET Workbench | 2026-05-22

图 13 最终 15 点 MATLAB/COMSOL 位移对比

最终 COMSOL 15 点位移对比

10 层 CSV 分域材料 + swept quad/hex; MATLAB reduced Qd 已还原

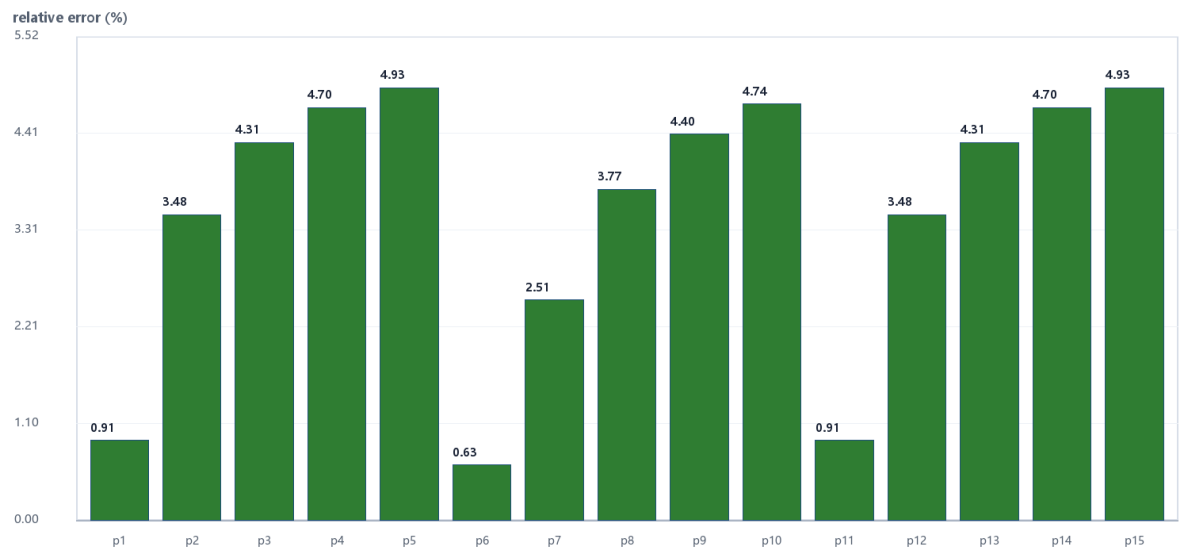


FG-MEET Workbench | 2026-05-22

图 14 最终 15 点相对误差

最终 COMSOL 15 点相对误差

全部低于 5%，最大值 4.927%



FG-MEET Workbench | 2026-05-22

点	MATLAB mm	COMSOL mm	差值 mm	误差%
p1	-0.2873	-0.2899	-0.0026	0.908
p2	-1.0231	-1.0587	-0.0356	3.4803
p3	-2.0645	-2.1534	-0.0889	4.3058
p4	-3.2881	-3.4428	-0.1546	4.7031
p5	-4.6001	-4.8268	-0.2266	4.9268
p6	-0.3046	-0.3027	0.0019	0.6258
p7	-1.0711	-1.0979	-0.0269	2.5071

p8	-2.1275	-2.2077	-0.0802	3.7706
p9	-3.3517	-3.4992	-0.1475	4.3997
p10	-4.659	-4.8799	-0.2209	4.7411
p11	-0.2873	-0.2899	-0.0026	0.908
p12	-1.0231	-1.0587	-0.0356	3.4803
p13	-2.0645	-2.1534	-0.0889	4.3058
p14	-3.2881	-3.4428	-0.1546	4.7031
p15	-4.6001	-4.8268	-0.2266	4.9268

7. 2 mm 耦合验证

图 15 2 mm 耦合验证表

2 mm 耦合验证结果

检查项	方法	中心挠度(mm)	状态	系数/单位
E_to_w	forward_2mm	-2.000000	pass	
M_to_w	forward_2mm	2.000000	pass	
w_to_E	shen_sensor_mechanical_2mm	-2.000000	pass	electric_span/mm
w_to_M	shen_sensor_mechanical_2mm	-2.000000	pass	magnetic_span/mm
M_to_w_to_E	shen_direct_matrix	2.000000	pass	electric_span/(2*magnetic)
E_to_w_to_M	shen_direct_matrix	-2.000000	pass	magnetic_span/(2*V)

FG-MEET Workbench | 2026-05-22

检查项	方法	驱动	中心挠度 mm	状态
E_to_w	forward_2mm	electric_potential	-2.0	pass
M_to_w	forward_2mm	magnetic_potential	2.0	pass
w_to_E	shen_sensor_mechanical_2mm	mechanical_load	-2.0	pass
w_to_M	shen_sensor_mechanical_2mm	mechanical_load	-2.0	pass
M_to_w_to_E	shen_direct_matrix	magnetic_potential	2.0	pass
E_to_w_to_M	shen_direct_matrix	electric_potential	-2.0	pass

8. 动力代表算例与 30x30 模态结果

方法	静态中心 mm	动力峰值 mm	峰值时间 ms	一阶频率 Hz	最大 θ 跨度 K
10x10 Newmark pilot	-2.1284	-4.4995	28.90	52.20	5.1311
30x30 8 阶模态	-2.2947	-4.4279	9.50	52.20	5.0398
30x30 16 阶模态	-2.2947	-4.4270	9.60	52.20	5.0363

图 16 动力结果总览

动力结果总览

从 10×10 Newmark pilot 推进到 30×30 模态与阶数敏感性

工况/方法	静态中心(mm)	动力峰值(mm)	峰时(ms)	一阶频率(Hz)	最大θ跨度(K)
10×10 Newmark pilot	-2.1284	-4.4995	28.90	52.20	5.1311
30×30 8 阶模态	-2.2947	-4.4279	9.50	52.20	5.0398
30×30 16 阶敏感性	-2.2947	-4.4270	9.60	52.20	5.0363

FG-MEET Workbench | 2026-05-22

图 17 10x10 Newmark pilot 摘要

10x10 Newmark 动力结果摘要

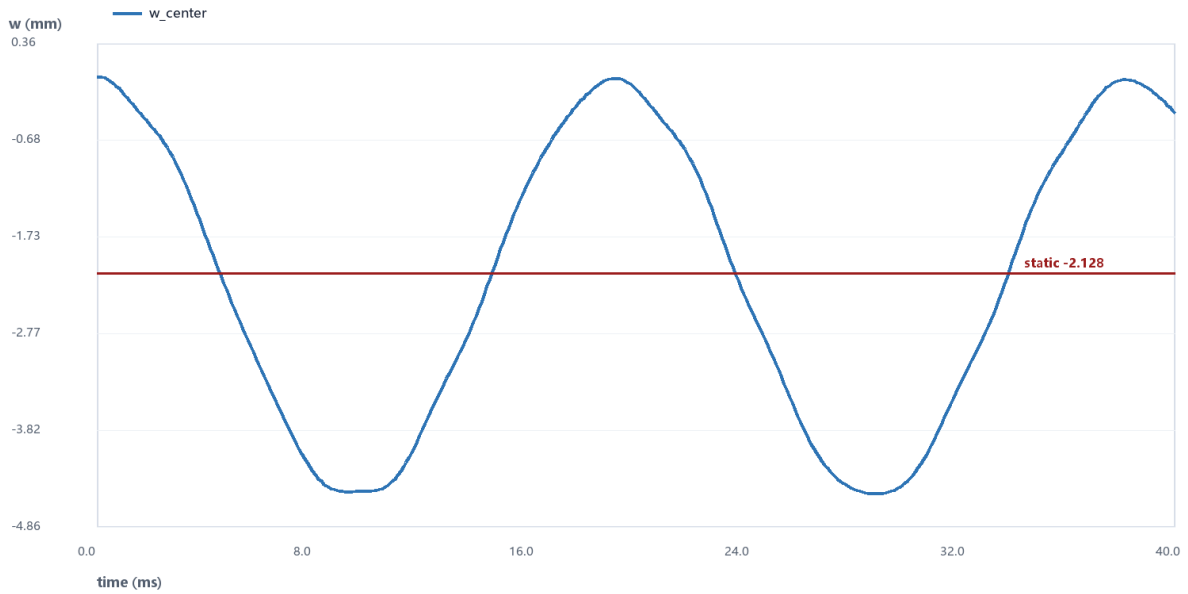
指标	数值
模型	U / Vf0=0.6 / CFFF / 10x10 / 10 层
载荷	Case A 机械阶跃压力 -15000
时间步	0.0001 s
总时长/步数	0.040 s / 401 步
静态中心挠度	-2.1284 mm
动力峰值	-4.4995 mm @ 28.90 ms
超调倍数	2.114 x static
最大温差跨度	5.1311 K
第一阶频率	52.20 Hz

FG-MEET Workbench dynamic pilot | 2026-05-22

图 18 10x10 Newmark 中心挠度时程

中心挠度动力时程

10x10 pilot, undamped step Newmark; 红线为同一模型静态解



FG-MEET Workbench dynamic pilot | 2026-05-22

图 19 30x30 8 阶模态结果摘要

30x30 模态降阶结果摘要

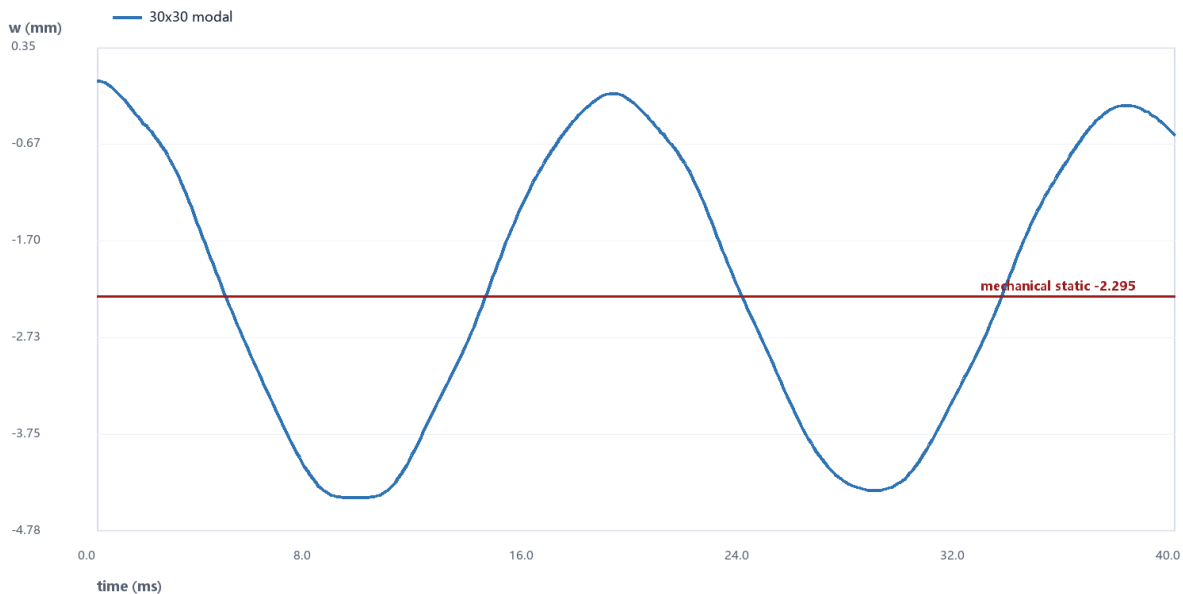
指标	数值
模型	30x30 / U / V10=0.6 / CFFF / 10 层
方法	8 阶机械模态叠加 + Ktt 回代热响应
计算时长	约 7.6 min, 明显短于 30x30 全量 Newmark
耦合静态中心挠度	-2.1275 mm
机械静态中心挠度	-2.2947 mm
模态静态捕获	-2.2955 mm, 比例 1.000370
动力峰值	-4.4279 mm @ 9.50 ms
超调倍数	1.930 x mechanical static
最大温差跨度	5.0398 K
第一阶频率	52.20 Hz

FG-MEET 30x30 modal dynamic | 2026-05-22

图 20 30x30 8 阶模态中心挠度时程

30x30 中心挠度模态时程

8 阶模态叠加, 阻尼比 0.8%, 红线为机械静态解

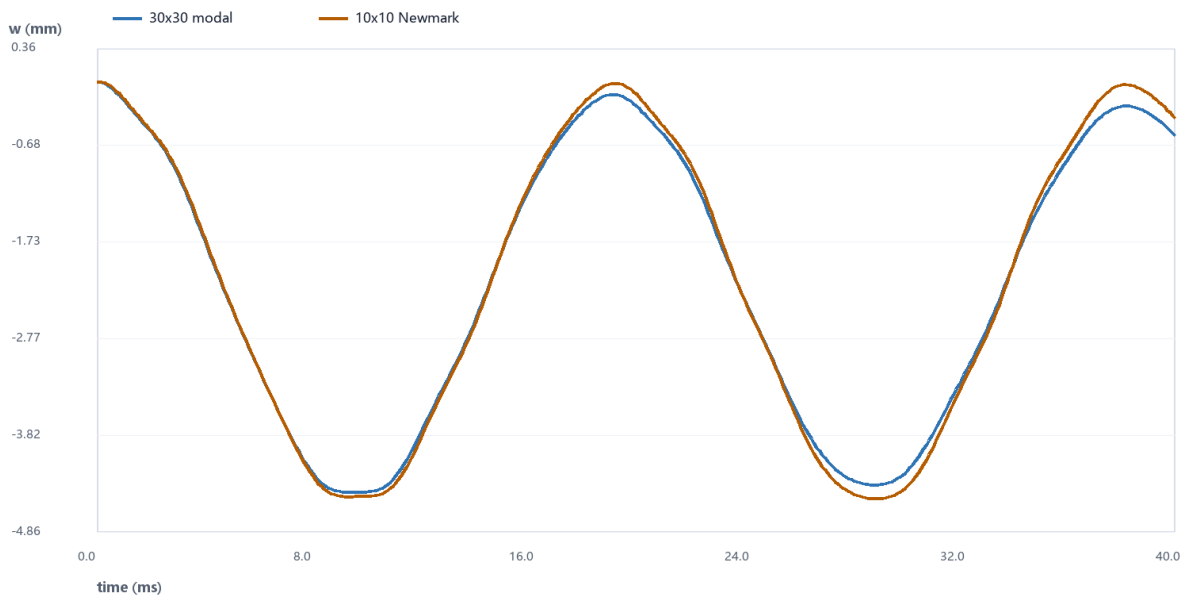


FG-MEET 30x30 modal dynamic | 2026-05-22

图 21 10x10 Newmark 与 30x30 模态对比

10x10 Newmark 与 30x30 模态时程对比

30x30 采用 8 阶模态; 10x10 为完整 Newmark pilot



FG-MEET 30x30 modal dynamic | 2026-05-22

9. 模态阶数敏感性

阶数	静态捕获	峰值 mm	峰值时间 ms	超调	最大 θ 跨度 K
4.0	1.000349	-4.428136	9.5	1.929725	5.025591
6.0	1.000053	-4.427098	9.6	1.929273	5.027648
8.0	1.00037	-4.427879	9.5	1.929613	5.039809
12.0	1.000361	-4.427848	9.5	1.929599	5.03984
16.0	0.999965	-4.426965	9.6	1.929214	5.036322

图 22 30x30 模态阶数敏感性摘要

30x30 模态阶数敏感性摘要

一次装配求到 16 阶，分别保留 4, 6, 8, 12, 16 阶恢复时程

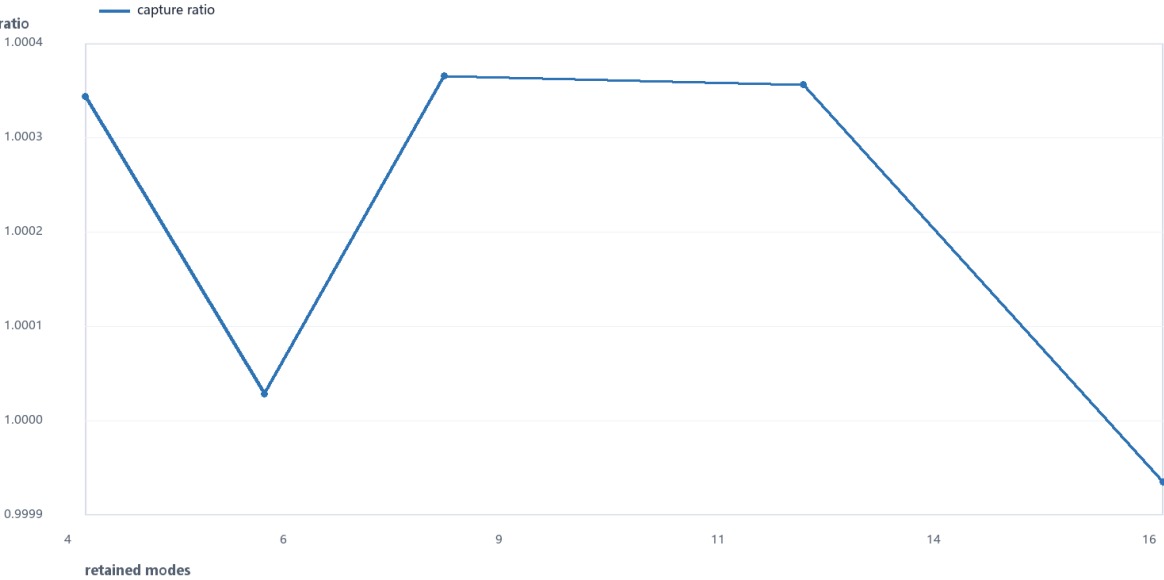
阶数	静态捕获	模态静态(mm)	峰值(mm)	峰时(ms)	超调	θ 跨度(K)	相对16阶
4	1.000349	-2.2955	-4.4281	9.50	1.930	5.0256	+0.0012 mm / -0.0107 K
6	1.000053	-2.2948	-4.4271	9.60	1.929	5.0276	+0.0001 mm / -0.0087 K
8	1.000370	-2.2955	-4.4279	9.50	1.930	5.0398	+0.0009 mm / +0.0035 K
12	1.000361	-2.2955	-4.4278	9.50	1.930	5.0398	+0.0009 mm / +0.0035 K
16	0.999965	-2.2946	-4.4270	9.60	1.929	5.0363	+0.0000 mm / +0.0000 K

FG-MEET 30x30 modal sensitivity | 2026-05-22

图 23 静态捕获比例收敛

静态捕获比例随模态阶数变化

捕获比例接近 1 表明保留模态已能恢复机械静态中心挠度

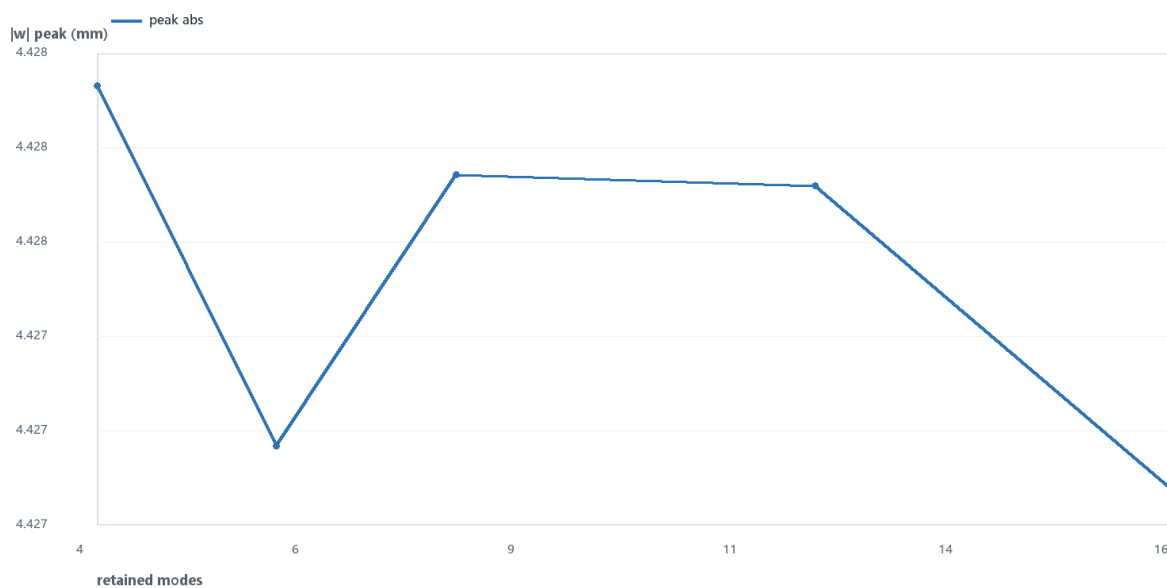


FG-MEET 30x30 modal sensitivity | 2026-05-22

图 24 动力峰值随模态阶数变化

动力峰值随模态阶数变化

用峰值绝对值检查 8 阶、12 阶、16 阶之间的收敛趋势

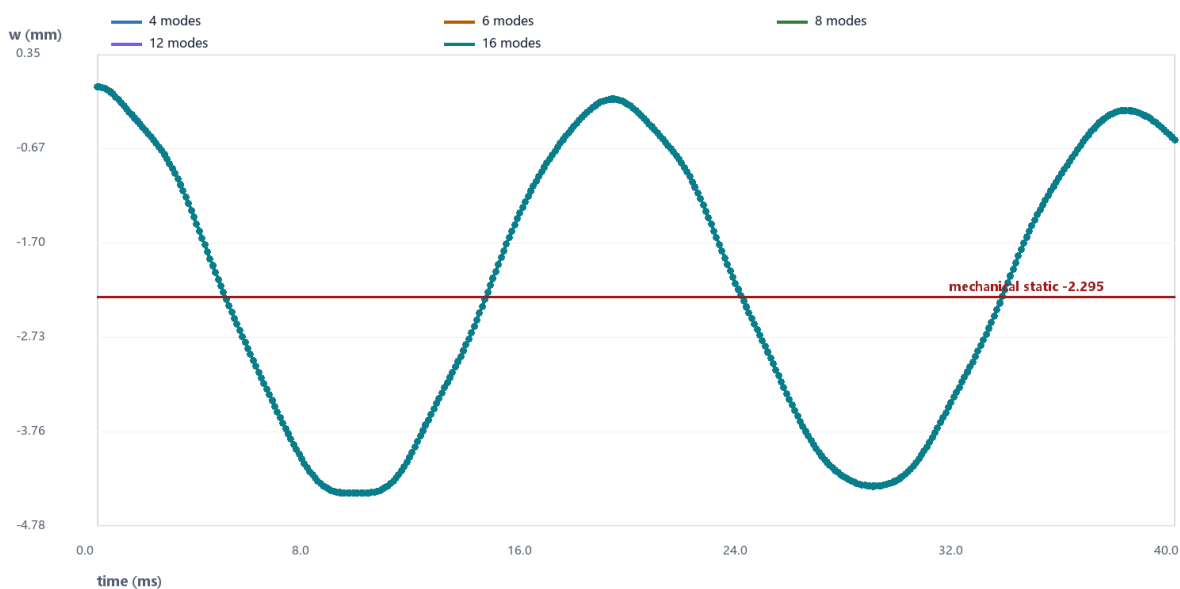


FG-MEET 30x30 modal sensitivity | 2026-05-22

图 25 不同阶数中心挠度时程

不同模态阶数的中心挠度时程

曲线越重合，说明动力时程对更高阶模态越不敏感



FG-MEET 30x30 modal sensitivity | 2026-05-22

图 26 模态阶数收敛性判断

模态阶数收敛性判断

用于组会说明：为何继续补算更高阶模态，以及当前结果是否可信

项目	说明
计算口径	30x30 全模型一次装配，求前 16 阶；每组阶数单独恢复 w(t) 与 $\theta(t)$
与 8 阶相比	16 阶峰值变化 +0.0009 mm， θ 跨度变化 +0.0035 K
最高阶结果	16 阶峰值 -4.4270 mm @ 9.60 ms， θ 跨度 5.0363 K
建议	汇报中可把 16 阶作为当前更稳妥结果，同时保留 8 阶作为前期阶段性结果；论文最终可再补阻尼敏感性和长时程 Newmark 对照。
总计算时长	6.99 min；其中装配 6.95 min，求模态 0.01 min

10. 阻尼敏感性

阻尼比	峰值 mm	峰值时间 ms	超调	40 ms 位移 mm	最大 θ 跨度 K
0.0%	-4.503943	28.9	1.96276	-0.412865	5.113388
0.5%	-4.444669	9.6	1.93693	-0.520488	5.064735
0.8%	-4.426965	9.6	1.929214	-0.582984	5.036322
1.5%	-4.38578	9.6	1.911267	-0.721649	4.972045

图 27 30x30 模态阻尼敏感性摘要

30x30 模态阻尼敏感性摘要

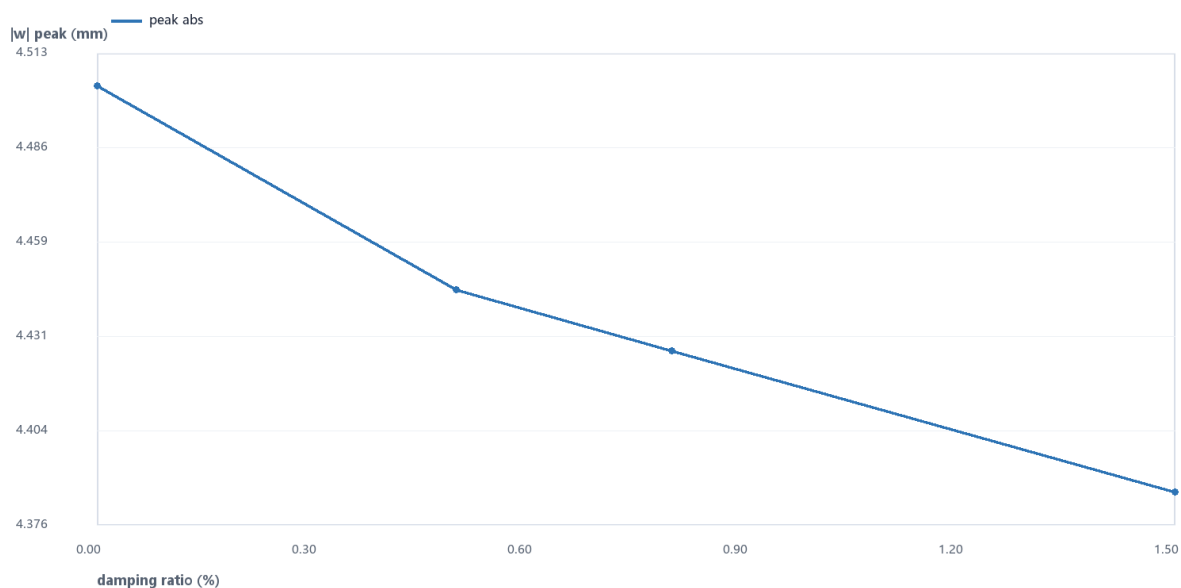
固定 16 阶模态，比较 0/0.5/0.8/1.5% 阻尼对峰值和衰减的影响

阻尼比	阶数	峰值(mm)	峰时(ms)	超调	40ms位移(mm)	θ 跨度(K)
0.00%	16	-4.5039	28.90	1.963	-0.4129	5.1134
0.50%	16	-4.4447	9.60	1.937	-0.5205	5.0647
0.80%	16	-4.4270	9.60	1.929	-0.5830	5.0363
1.50%	16	-4.3858	9.60	1.911	-0.7216	4.9720

图 28 动力峰值随阻尼比变化

动力峰值随阻尼比变化

阻尼越大，第一峰值和后续振动幅值越低

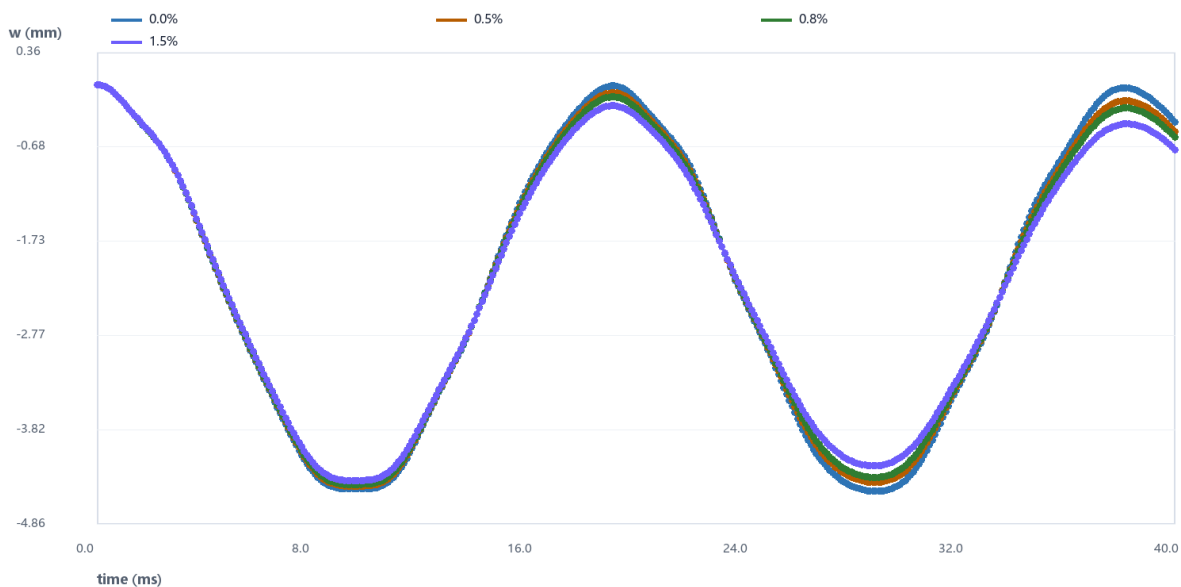


FG-MEET 30x30 modal damping sensitivity | 2026-05-23

图 29 不同阻尼比中心挠度时程

不同阻尼比中心挠度时程

0% 为无阻尼基准，0.8% 为前序 30x30 模态默认口径



FG-MEET 30x30 modal damping sensitivity | 2026-05-23

图 30 阻尼敏感性判断

阻尼敏感性判断

用于说明当前默认阻尼选择，以及后续论文最终图的参数依据

项目	说明
无阻尼基准	峰值 -4.5039 mm @ 28.90 ms，接近 2×静态响应
0.8% 默认口径	峰值 -4.4270 mm，延续前序 30x30 模态结果
1.5% 高阻尼	峰值 -4.3858 mm，40 ms 位移 -0.7216 mm
建议	组会中保留 0.8% 作为当前主结果，同时展示阻尼敏感性说明峰值范围。

FG-MEET 30x30 modal damping sensitivity | 2026-05-23

11. 下一步

事项	状态	下一步
长时程 Newmark 对照	30x30 全量 Newmark 交互运行过慢	可作为夜间长任务补 1 个对照窗
论文 main.tex	仓库当前无 paper/ 目录	动力数据完成后再生成论文图表
更多 COMSOL 分布	U/Vf0.6 已通过	可选 V/X/O/P 代表算例补充